

第 2 章 三极管 2.9

本册目录

2.9 三极管（双极型晶体管）

2.9.1 三极管的常见类型

2.9.2 三极管型号的识别

2.9.3 三极管的选用原则及注意事项

2.9.4 实操：测量三极管

2

2

4

4

5



原书第 123 页

2.9 三极管（双极型晶体管）

特点：双极型晶体管俗称“三极管”（BJT），是一种以小电流控制大电流的放大器件。

作用：在电路中用于信号放大、信号开关。

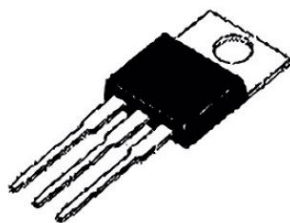
常见的三极管封装：



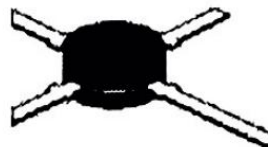
(a) TO251 封装



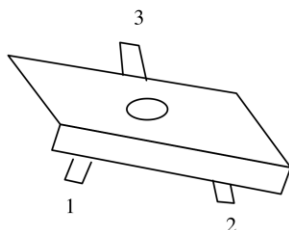
(b) TO252 封装



(c) TO220 封装



(d) TO50 封装



(e) sot-89 封装



(f) sot-23 封装



(g) TO92

2.9.1 三极管的常见类型

1. 根据管子的“极性+材料”分类

可分为 Si-NPN、Si-PNP、Ge-NPN、Ge-PNP。

锗（Ge）三极管以 PNP 型居多，目前已较少使用。

硅材料制成的三极管是目前应用的主流，NPN 型硅管性价比略优于 PNP 型硅管。

处于正常放大状态的 NPN 型三极管，基极电压比发射极电压高 0.6V 左右；而 PNP 型基极电压比发射极电压低 0.6V 左右。

2. 根据管子的内部结构分类

可分为普通三极管、达林顿三极管、带阻三极管、阻尼三极管、光电三极管等类型。

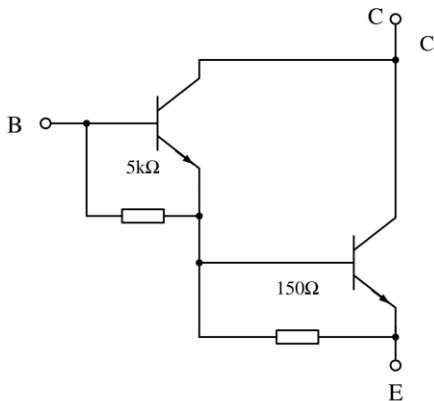
〔原稿校注〕DTC114E 图下原印（g），末图亦为（g），后页说明却用（e）、（f）；保留原编号关系，不自动重排。TIP127 及 2SC4742 原图箭头均画在上支路且指向基极，外端仍印上 C、下 E；本稿照图重建，另列原图标注关系待教学复核，不按型号资料更换箭头或端名。

电气符号：

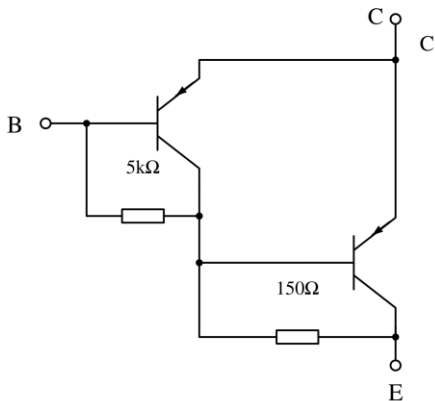




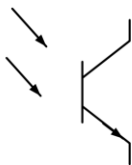
(a) 普通三极管



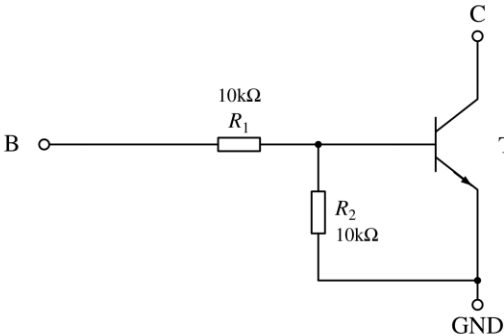
(b) TIP122



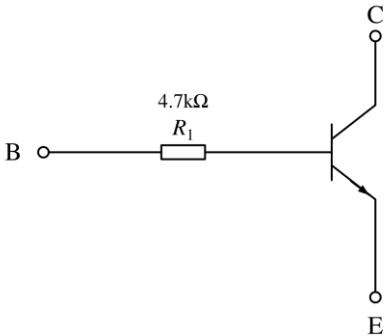
(c) TIP127



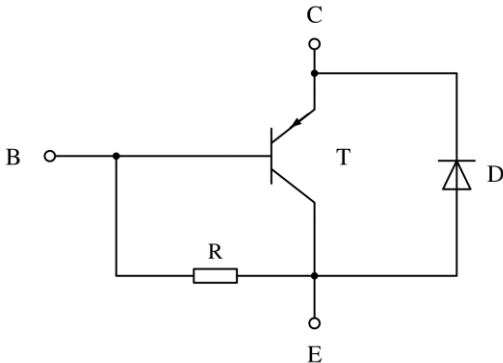
(d) 光电三极管



(g) DTC114E



(f) KRC110M



(g) 2SC4742



原书第 124 页

- （a）为普通三极管，分为 NPN 型与 PNP 型两大类。
- （b）、（c）为达林顿三极管（复合管）的内部结构。
- （d）为无基极的光电（光敏）三极管。
- （e）、（f）为带阻三极管，内部集成有电阻元件。
- （g）为阻尼三极管，多为大功率三极管，其内部集成有二极管、分流匹配电阻（保护电阻）。

2.9.2 三极管型号的识别

- （1）合资企业生产的三极管多直接采用国外同类产品型号，如 2SC1815、2SA562 等。
- （2）某些日本生产的三极管往往把型号的前两个部分 2S 省掉。如 2SA733 型三极管简化为 A733，2SD869 型简化为 D869，2SD903 型简化为 D903 等。
- （3）表面贴装（SMT）三极管受体积微小的限制，其型号多用代码（marking）表示，使用前需查询准确代码表示的真实型号，以防用错。
- （4）美国产三极管型号用 2N 开头，N 是美国电子工业协会注册标志，后面的数字表示登记序号。从型号难以看出管子极性、材料、高低频特性和耗散功率，如 2N5401、2N5551。

2.9.3 三极管的选用原则及注意事项

设计三极管电路时，需要根据电路功能、性能指标要求选择合适的三极管型号：

- （1）对于小信号放大电路，主要考虑电路放大能力、输出噪声、带宽等因素，应侧重考虑管子的电流放大系数、截止频率、反向饱和电流、噪声系数等参数的选择；
- （2）对于大信号（含高压）放大电路，主要考虑电路输出失真、工作稳定性等因素，应侧重考虑三极管的极限电压参数；
- （3）对于电流放大（功放）电路，主要考虑三极管的集电极电流、额定功率，同时需要对管子进行主动或被动的散热设计；



原书第 125 页

（4）对数字电路而言，需要更多地关注三极管的开关特性及工作频率。

三极管正常工作需满足一定的参数条件，超过允许条件后，三极管可能会发生永久性的损坏，因此在选用三极管时，应充分考虑下列因素：

三极管实际工作时， V_{CE} 、 I_C 、 P_C 不能超过手册中规定的极限值，并适当留出裕量；

三极管在装配、焊接时，引脚顺序不要装反；

中、大功率三极管集电极需外加合适的散热片，散热片与集电极之间尽量做绝缘处理；

作信号放大用的小功率三极管需远离电路 PCB 中的发热源。

2.9.4 实操：测量三极管

例：用数字万用表的判断三极管的好坏、结构（PNP 或 NPN）、材料（硅管或锗管）、管脚，测量三极管的 h_{FE} 。

三极管的认识与测量表

型号类型	9013（NPN）				9012（PNP）			
测量电压值	V_{BE}	V_{BC}	V_{EB}	V_{CB}	V_{BE}	V_{BC}	V_{EB}	V_{CB}
	0.688	0.687	1.-超量程	1.-超量程	1.-超量程	1.-超量程	0.688	0.687
h_{FE}	160				180			

〔原稿校注〕“用于”“用数字万用表的判断”等原语句照录；表内数值和“1.-超量程”为原给测量结果，未新增练习答案。